INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Examen de repaso · Nivel 1

Muy fácil | Reconocimiento de conceptos · una respuesta por pregunta

Nombre: _____ Fecha: _____

Reactivos: 83 · Alcance: Unidad I (1.1–1.6) y Unidad II (2.1–2.7).

Instrucciones: Responde sin consultar la guía. Marca solo una opción en preguntas cerradas. En las preguntas abiertas justifica tus argumentos y utiliza el espacio disponible. En casos prácticos atiende todos los incisos. El solucionario y la retroalimentación están disponibles tras entregar el examen interactivo.

Este material de repaso es independiente de una evaluación oficial.

Tema 1.1 Definiciones · U1 p. 3

1. Según la definición del IEEE presentada en clase, la ingeniería de software aplica un enfoque:

A) Limitado a escribir código

B) Improvisado y exclusivamente creativo

C) Enfocado solo en reparar equipos

D) Sistemático, disciplinado y cuantificable

Tema 1.1 Definiciones · U1 p. 3

2. Según Bauer, ¿qué tipo de software se busca mediante principios de ingeniería?

A) Únicamente de uso científico

B) Sin necesidad de planificación

C) Costoso y difícil de mantener

D) Fiable, económico y que funcione en máquinas reales

Tema 1.1 Definiciones · U1 p. 4

3. En la definición de Alan Davis, el software debe satisfacer principalmente:

A) Las exigencias del fabricante del hardware

B) Las necesidades de los usuarios

C) El lenguaje favorito del equipo

D) La cantidad máxima de funciones

Tema 1.1 Definiciones · U1 p. 4

4. Según la definición atribuida a Boehm (1976), la ingeniería de software se relaciona con:

A) La construcción física de computadores

B) Conocimiento científico aplicado a programas y su documentación

C) La venta de equipos de redes

D) El ensamblaje industrial de pantallas

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 6

5. ¿En qué año sitúa la presentación el surgimiento del concepto de ingeniería del software en Garmisch?

A) 1968

B) 1950

C) 1985

D) 2001

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 6

6. ¿Qué problema histórico impulsó la aparición de la ingeniería de software?

A) La desaparición del hardware

B) La falta de redes inalámbricas

C) La prohibición de los lenguajes

D) La crisis del software

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 8

7. En la segunda época descrita, el software comenzó a considerarse:

A) Un accesorio sin valor

B) Una rama de la electrónica analógica

C) Un equipo físico

D) Un producto distribuido masivamente

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 9

8. ¿Qué fenómeno caracteriza la tercera era descrita en la presentación?

A) Sustitución del software por cables

B) Desaparición del software empresarial

C) Aparición general de las redes de ordenadores

D) Inicio del Manifiesto Ágil

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 10

9. ¿Qué temas se mencionan al describir la cuarta era, alrededor de 1990?

A) Redes neuronales y lógica difusa

B) Solo líneas de ensamblaje

C) Ausencia de sistemas personales

D) Tarjetas perforadas y válvulas

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 11

10. ¿Qué disciplina aporta fundamentos para demostrar propiedades de algoritmos?

A) Matemáticas

B) Contabilidad de inventarios

C) Mercadotecnia

D) Diseño industrial de carcasas

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 13

11. Según la comparación presentada, las ciencias de la computación se centran más en:

A) Comercialización de aplicaciones

B) Fabricación de circuitos

C) Teorías y fundamentos

D) Administración de contratos

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 11

12. ¿Qué área se encarga de presupuestos, tiempos de entrega y coordinación del equipo?

A) Gestión de proyectos

B) Compilación de programas

C) Diseño de bases de datos exclusivamente

D) Mantenimiento físico de servidores

Tema 1.2 Evolución y disciplinas · U1 p. 14

13. ¿Cuál de los siguientes temas aparece en SWEBOK según la presentación?

A) Diseño de automóviles

B) Control del tráfico marítimo

C) Mantenimiento de edificios

D) Pruebas del software

Tema 1.3 Características · U1 p. 15

14. El software se considera principalmente un elemento:

A) Lógico, no físico

B) Electromagnético de desgaste inevitable

C) Físico y mecánico

D) Químico

Tema 1.3 Características · U1 p. 15

15. ¿Cuál afirmación expresa una característica del software de las diapositivas?

A) Siempre se ensambla sin programar

B) Necesita repuestos físicos para cada error

C) Se fabrica exactamente como una pieza metálica

D) Se desarrolla, no se fabrica en sentido clásico

Tema 1.3 Características · U1 p. 17

16. ¿Qué significa en la presentación que el software «no se estropea»?

A) Nunca requiere mantenimiento

B) No puede presentar fallos

C) No puede tener errores de diseño

D) No sufre desgaste físico como el hardware

Tema 1.3 Características · U1 p. 18

17. ¿Cómo se describe la construcción de la mayoría del software en la presentación?

A) Frecuentemente a medida

B) Solo a partir de circuitos

C) Siempre sin requisitos

D) Por fundición de piezas

Tema 1.3 Características · U1 p. 16

18. ¿Dónde se concentra gran parte del costo del software, según la presentación?

A) En la impresión de etiquetas

B) En piezas de repuesto mecánicas

C) En la ingeniería y el desarrollo

D) En las materias primas del producto

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 19

19. La serie ISO/IEC 25000 se denomina también:

A) TCP/IP

B) COBOL

C) SQuaRE

D) HTML

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 20

20. ¿Qué característica de calidad considera si las funciones satisfacen las necesidades?

A) Mantenibilidad

B) Portabilidad

C) Adecuación funcional (funcionalidad en las láminas)

D) Compatibilidad

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 20

21. ¿Qué característica analiza tiempos de respuesta y utilización de recursos?

A) Seguridad

B) Usabilidad

C) Rendimiento

D) Portabilidad

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 21

22. ¿Qué característica incluye coexistencia e interoperabilidad?

A) Fiabilidad

B) Seguridad

C) Usabilidad

D) Compatibilidad

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 21

23. ¿Qué característica incluye disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperación?

A) Fiabilidad

B) Usabilidad

C) Adecuación funcional

D) Portabilidad

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 22

24. ¿Qué característica incluye capacidad de aprendizaje y accesibilidad?

A) Rendimiento

B) Mantenibilidad

C) Compatibilidad

D) Usabilidad

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 22

25. ¿Qué característica considera confidencialidad, integridad y autenticidad?

A) Seguridad

B) Rendimiento

C) Compatibilidad

D) Portabilidad

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 23

26. ¿Qué característica incluye modularidad y facilidad de modificación?

A) Fiabilidad

B) Compatibilidad

C) Seguridad

D) Mantenibilidad

Tema 1.4 Calidad ISO 25000 · U1 p. 23

27. ¿Qué característica considera adaptación e instalación en otros entornos?

A) Usabilidad

B) Portabilidad

C) Fiabilidad

D) Adecuación funcional

Tema 1.5 Proceso de software · U1 p. 24

28. Un proceso de software es un conjunto estructurado de:

A) Solo computadoras de un laboratorio

B) Solo lenguajes de programación

C) Repuestos del equipo físico

D) Actividades y resultados para crear un producto

Tema 1.5 Proceso de software · U1 p. 25

29. ¿En qué etapa se definen funcionalidad y restricciones del sistema?

A) Distribución comercial

B) Especificación de requisitos

C) Mantenimiento

D) Operación

Tema 1.5 Proceso de software · U1 p. 27

30. ¿Qué etapa convierte una especificación en un sistema ejecutable?

A) Auditoría financiera

B) Diseño e implementación

C) Mercadotecnia

D) Retiro del hardware

Tema 1.5 Proceso de software · U1 p. 28

31. ¿Cuál es el propósito esencial de la validación?

A) Comprar servidores

B) Elegir nombre comercial

C) Eliminar toda documentación

D) Asegurar que el software hace lo que el cliente desea

Tema 1.5 Proceso de software · U1 p. 29

32. ¿Cuál etapa adapta el sistema a necesidades cambiantes del usuario?

A) Solo diseño gráfico

B) Mantenimiento o evolución

C) Compras

D) Instalación de hardware

Tema 1.6 Herramientas · U1 p. 30

33. ¿Qué significa CASE en el contexto de la presentación?

A) Sistema de Ensamble de Cables

B) Ciclo Analógico de Sistemas Empresariales

C) Auditoría de Equipos de Cómputo

D) Ingeniería de Software Asistida por Computadora

Tema 1.6 Herramientas · U1 p. 34

34. ¿Qué herramienta se describe como sistema de control de versiones?

A) Git

B) Jira

C) JUnit

D) Selenium

Tema 1.6 Herramientas · U1 p. 35

35. ¿Qué herramienta se menciona para automatizar integración y entrega continua?

A) Trello

B) DOORS

C) Jenkins

D) Swagger

Tema 1.6 Herramientas · U1 p. 37

36. ¿Qué herramienta de la presentación automatiza pruebas funcionales web?

A) Git

B) SourceTree

C) Asana

D) Selenium

Tema 1.6 Herramientas · U1 p. 36

37. ¿Qué herramienta aparece para gestionar requisitos en proyectos complejos?

A) pdb

B) CircleCI

C) GDB

D) IBM DOORS

Tema 2.1 Definición de modelo · U2 p. 3

38. ¿Qué es un modelo de proceso de software?

A) Un plano de circuitos electrónicos

B) Una base de datos en producción

C) Representación abstracta de un proceso de software

D) Un lenguaje de programación

Tema 2.2 Modelos tradicionales · U2 p. 5

39. ¿Qué caracteriza a los modelos tradicionales descritos en la presentación?

A) Requisitos definidos desde el inicio y poca flexibilidad

B) Ausencia de planificación

C) Cambios sin impacto ni control

D) Ningún orden de actividades

Tema 2.2 Cascada · U2 p. 7

40. ¿Qué modelo plantea fases secuenciales que se completan antes de pasar a la siguiente?

A) Cascada

B) Scrum

C) XP

D) Espiral

Tema 2.2 Cascada · U2 p. 8

41. ¿Qué actividad sigue al diseño del sistema en el modelo en cascada mostrado?

A) Despliegue comercial

B) Mantenimiento postventa

C) Análisis de mercado

D) Implementación y prueba de unidades

Tema 2.2 Modelo en V · U2 p. 11

42. ¿Qué aspecto destaca especialmente el modelo en V?

A) Falta de verificaciones

B) Relación entre fases de desarrollo y actividades de prueba

C) Reutilización libre de componentes

D) Entrega diaria sin planificación

Tema 2.2 Modelo en V · U2 p. 12

43. ¿Qué prueba se asocia con la validación de requisitos en el diagrama del modelo en V?

A) Prueba de rendimiento del disco

B) Prueba de aceptación

C) Prueba de carga aislada

D) Prueba de compilador

Tema 2.3 Incremental · U2 p. 15

44. ¿Qué se entrega normalmente al término de cada incremento?

A) Una versión funcional del software

B) Un equipo físico

C) Solo un cronograma

D) Un contrato sin producto

Tema 2.3 Incremental · U2 p. 17

45. ¿Qué suele contener el primer incremento?

A) Solo manuales sin software

B) Funciones básicas esenciales

C) Todas las mejoras futuras

D) Exclusivamente estadísticas

Tema 2.3 Incremental · U2 p. 21

46. ¿Qué ventaja se atribuye al modelo incremental?

A) Nunca existe riesgo

B) Elimina la comunicación con el usuario

C) Pruebas y depuración en partes menores

D) No requiere planificación

Tema 2.3 DRA · U2 p. 23

47. ¿Qué significa DRA?

A) Desarrollo rápido de aplicaciones

B) Diseño rígido de arquitecturas

C) Documento de revisión automatizada

D) Despliegue remoto asistido

Tema 2.3 DRA · U2 p. 23

48. ¿Qué intervalo de duración indica la presentación para DRA?

A) 15 a 20 años

B) 4 a 8 años

C) 60 a 90 días

D) 6 a 10 meses

Tema 2.3 DRA · U2 p. 24

49. ¿Qué actividad pertenece a las etapas de DRA?

A) Modelado de datos

B) Producción de microchips

C) Compra de impresoras

D) Clasificación de computadoras físicas

Tema 2.4 Evolutivos · U2 p. 29

50. ¿Qué define al enfoque evolutivo?

A) Entregar solo diagramas finales

B) Evitar validar el sistema

C) Refinar versiones con retroalimentación del cliente

D) Impedir cambios tras el primer requisito

Tema 2.4 Evolutivos · U2 p. 31

51. En el desarrollo exploratorio, ¿cómo se desarrolla el sistema?

A) Se elimina la fase de desarrollo

B) Se parte de las partes comprendidas y se agregan atributos

C) Se sustituyen todos los requisitos por diagramas eléctricos

D) Se construye sin consultar al cliente

Tema 2.4 Prototipos · U2 p. 35

52. ¿Qué ayuda a comprender un prototipo en este modelo?

A) Precio de licencias exclusivamente

B) Requisitos del usuario

C) Estado físico de la impresora

D) Características eléctricas del procesador

Tema 2.4 Prototipos · U2 p. 36

53. ¿Qué hace el cliente con el prototipo en la presentación?

A) Lo usa exclusivamente para facturación

B) Evita observarlo

C) Lo reemplaza por hardware

D) Lo evalúa y proporciona retroalimentación

Tema 2.4 Espiral · U2 p. 40

54. ¿Quién propuso originalmente el modelo espiral según las diapositivas?

A) Ken Schwaber

B) Barry Boehm

C) Kent Beck

D) Alan Davis

Tema 2.4 Espiral · U2 p. 41

55. ¿Qué aspecto es central en el modelo espiral?

A) Eliminar validaciones

B) Requisitos imposibles de modificar

C) Identificación y reducción de riesgos

D) Ausencia de estimaciones

Tema 2.4 Concurrente · U2 p. 45

56. ¿Qué caracteriza el desarrollo concurrente?

A) Prohibición de trabajar en equipo

B) Ausencia completa de comunicación

C) Actividades que pueden existir a la vez en estados distintos

D) Una sola actividad activa por proyecto

Tema 2.5 Proceso unificado · U2 p. 51

57. ¿Cuál conjunto describe al proceso unificado presentado?

A) Dirigido por casos de uso, arquitectura, iterativo e incremental

B) Sin arquitectura ni pruebas

C) Solo diseño de bases de datos

D) Exclusivamente secuencial y sin casos de uso

Tema 2.5 Proceso unificado · U2 p. 51

58. ¿Qué lenguaje de modelado utiliza RUP según las diapositivas?

A) SQL

B) CSS

C) UML

D) HTML

Tema 2.5 Proceso unificado · U2 p. 55

59. ¿Cuál es una fase de RUP?

A) Fabricación física

B) Licitación

C) Compra de licencias

D) Elaboración

Tema 2.5 Proceso unificado · U2 p. 57

60. ¿Qué trabajo caracteriza la fase de elaboración en RUP?

A) Desechar los requisitos

B) Cerrar la operación antes del diseño

C) Desactivar pruebas finales

D) Definir arquitectura y riesgos clave

Tema 2.5 Proceso unificado · U2 p. 59

61. ¿Qué ocurre en la fase de transición de RUP?

A) Se cancela el caso de negocio siempre

B) Se prohíbe instalar el software

C) El sistema pasa al entorno real de los usuarios

D) Se construye solo el prototipo inicial

Tema 2.6 Modelos ágiles · U2 p. 65

62. ¿En qué año sitúa la presentación el origen del Manifiesto Ágil?

A) 2001

B) 1988

C) 2018

D) 1970

Tema 2.6 Modelos ágiles · U2 p. 67

63. ¿Qué valora el Manifiesto Ágil por encima de procesos y herramientas?

A) Únicamente contratos

B) Más trámites de autorización

C) Individuos e interacciones

D) El tamaño de los equipos

Tema 2.6 Modelos ágiles · U2 p. 68

64. ¿Qué valora el Manifiesto Ágil por encima de seguir estrictamente un plan?

A) Mantener requisitos inmutables

B) Responder al cambio

C) Evitar hablar con el cliente

D) Eliminar las entregas

Tema 2.6 Modelos ágiles · U2 p. 70

65. Según los principios ágiles, ¿cuál es la medida principal de progreso?

A) Cantidad de herramientas instaladas

B) Software que funciona

C) Número de reuniones

D) Tamaño del contrato

Tema 2.6 XP · U2 p. 73

66. ¿Qué significan las siglas XP en la presentación?

A) Prueba exploratoria

B) Proyecto expandido

C) Programación extrema

D) Proceso exclusivo

Tema 2.6 XP · U2 p. 75

67. ¿Qué técnica de XP expresa brevemente necesidades del cliente?

A) Órdenes de compra

B) Historias de usuario

C) Mapas de hardware

D) Diagramas de cableado

Tema 2.6 XP · U2 p. 76

68. ¿Quién prioriza las historias de usuario según los roles de XP expuestos?

A) Cliente

B) Proveedor del equipo

C) Administrador de red

D) Depurador automático

Tema 2.6 XP · U2 p. 85

69. ¿Qué práctica mejora la estructura del código sin cambiar su comportamiento externo?

A) Suspensión de pruebas

B) Refactorización

C) Reemplazo del hardware

D) Duplicación del código

Tema 2.6 XP · U2 p. 86

70. ¿Qué práctica consiste en que dos personas trabajen juntas sobre el código?

A) Auditoría de compra

B) Programación en parejas

C) Espiral de negocio

D) Modelo en cascada

Tema 2.6 XP · U2 p. 86

71. ¿Qué práctica integra nuevas piezas de código varias veces cuando están listas?

A) Retrasar la compilación

B) Pruebas solo al final

C) Diseño físico

D) Integración continua

Tema 2.6 DSDM · U2 p. 88

72. ¿Qué significan las siglas DSDM?

A) Modelo de diseño secuencial definitivo

B) Diseño del sistema de memoria

C) Método de desarrollo de sistemas dinámicos

D) Documento de seguridad de datos móviles

Tema 2.6 DSDM · U2 p. 90

73. ¿Qué práctica de DSDM organiza trabajo con plazos delimitados?

A) Eliminación de calendarios

B) Timeboxing

C) Congelación de pruebas

D) Trabajo sin colaboración

Tema 2.6 DSDM · U2 p. 91

74. ¿Cuál principio aparece explícitamente entre los de DSDM?

A) Eliminar a los usuarios

B) Evitar toda revisión

C) Nunca comprometer la calidad

D) Posponer la comunicación

Tema 2.6 Scrum · U2 p. 102

75. ¿Cómo se llama el periodo de trabajo delimitado en Scrum?

A) Unidad física

B) Etapa de compilador

C) Sprint

D) Ciclo de adquisición

Tema 2.6 Scrum · U2 p. 103

76. ¿Cuál artefacto reúne y prioriza trabajo pendiente del producto?

A) Product Backlog

B) Diagrama de red

C) Reporte de compra

D) Contrato de mantenimiento

Tema 2.6 Scrum · U2 p. 103

77. ¿Cuál artefacto registra el trabajo elegido para el sprint actual?

A) Acta de instalación eléctrica

B) Sprint Backlog

C) Inventario de computadoras

D) Manual de contratos

Tema 2.6 Scrum · U2 p. 104

78. ¿Qué rol ordena las necesidades del producto para maximizar su valor?

A) Product Owner

B) Vendedor de licencias

C) Auditor físico

D) Operador de impresora

Tema 2.6 Scrum · U2 p. 108

79. ¿Qué evento permite inspeccionar el resultado del sprint con partes interesadas?

A) Apertura de tickets de compra

B) Revisión del Sprint

C) Instalación de red

D) Cierre contable

Tema 2.6 Scrum · U2 p. 108

80. ¿Qué evento permite analizar qué funcionó y qué mejorar en el siguiente sprint?

A) Negociación comercial de hardware

B) Retrospectiva del Sprint

C) Diseño de placa base

D) Montaje de servidores

Tema 2.7 Modelos formales · U2 p. 109

81. ¿Qué distingue a los métodos formales?

A) Uso de notaciones y razonamientos matemáticamente rigurosos

B) Trabajo basado solo en intuición

C) Evitar especificaciones

D) Entrega sin verificación

Tema 2.7 Modelos formales · U2 p. 115

82. ¿En qué proyectos suelen ser especialmente valiosos los métodos formales?

A) Sistemas críticos donde los fallos tienen alto costo

B) Proyectos sin restricciones

C) Únicamente prototipos desechables

D) Solo páginas publicitarias básicas

Tema 2.7 Modelos formales · U2 p. 118

83. ¿Qué formalismo permite representar eventos concurrentes mediante lugares, marcas y transiciones?

A) Tablas de tareas

B) Historias de usuario

C) Redes de Petri

D) Diagramas de Gantt